

§. 基础知识题



要求:

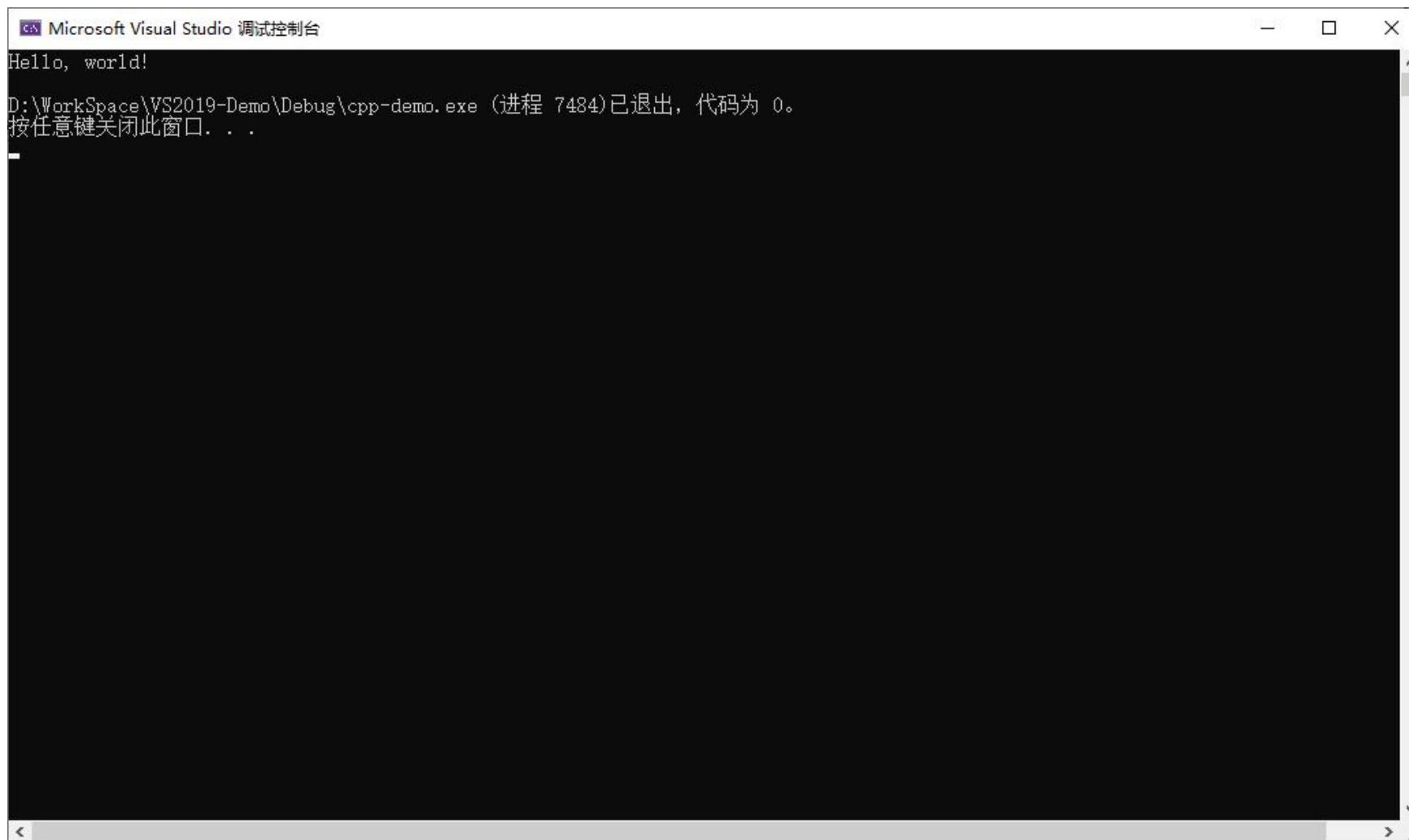
- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月12日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

§. 基础知识题

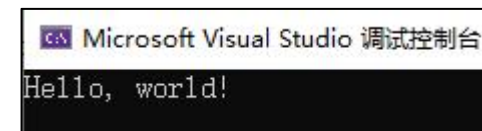


贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图



例：有效贴图





§. 基础知识题 - 浮点数机内存储格式(IEEE 754)理解

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可

```
demo.cpp
demo-cpp (全局范围) main()
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout << "Hello, 同济!" << endl;
6     return 0;
7 }
8
```

100 % 未找到相关问题 行: 4 字符: 2 空格 SYS CR

输出

显示输出来源(S): 生成

生成开始于 22:23...

1>—— 已启动生成: 项目: demo-cpp, 配置: Debug Win32 ——

1>demo.cpp

1>D:\Workspace\VS2022-demo\demo-cpp\demo.cpp(1,1): warning C4335: 检测到 Mac 文件格式: 请将源文件转换为 DOS 格式或 UNIX 格式

1>D:\Workspace\VS2022-demo\demo-cpp\demo.cpp(1,10): warning C4067: 预处理器指令后有意外标记 - 应输入换行符

1>MSVCRTD.lib(exe_main.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _main, 函数 "int __cdecl invoke_main(void)" (?invoke_main@YAHXZ) 中引用了该符号

1>D:\Workspace\VS2022-demo\Debug\demo-cpp.exe : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令

1>已完成生成项目 "demo-cpp.vcxproj" 的操作 - 失败。

生成: 0 成功, 1 失败, 0 最新, 0 已跳过

生成于 22:23 完成, 耗时 01.132 秒

错误列表 输出



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程，具体见下）

例: short a=1;
short b=a-2;

Step1: b=a-2, 得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 00000000 00000001 → a （红色表示整型提升的填充位）
-) 2 = 00000000 00000000 00000000 00000010 → 2

11111111 11111111 11111111 11111111 → a-2(int型)
b = ~~11111111 11111111~~ 11111111 11111111 → b=a-2(二进制补码形式, 删除线表示丢弃的位数)

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111111 11111111
 -) 00000000 00000001

11111111 11111110

(2) 取反 00000000 00000001

(3) 绝对值 1 （十进制表示形式）

(4) 加负号 -1 （十进制表示形式）

本页不用作答



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
A. short a=32743;  
   short b=a+31;
```

Step1: b=a+31, 得b二进制补码形式

```
a = 00000000 00000000 01111111 11100111 -> a (红色表示整型提升的填充位)  
+) 31 = 00000000 00000000 00000000 00011111 -> 31
```

```
-----  
00000000 00000000 10000000 00000110 -> a+31(int型)  
b = 00000000 00000000 10000000 00000110 -> b=a+31(二进制补码形式, 删除线表示丢弃的位数)
```

Step2: 求b的十进制表示

```
(1) 减一  10000000 00000110  
      -) 00000000 00000001
```

```
-----  
10000000 00000101
```

```
(2) 取反  01111111 11111010
```

```
(3) 绝对值 32762 (十进制表示形式)
```

```
(4) 加负号 -32762 (十进制表示形式)
```



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
B. unsigned short a=65418;  
   short b=a;
```

Step1: b=a, 得b二进制补码形式

a = 11111111 10001010 → a

b = 11111111 10001010 → b

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111111 10001010
 -) 00000000 00000001

11111111 10001001

(2) 取反 00000000 01110110

(3) 绝对值 118 （十进制表示形式）

(4) 加负号 -118 （十进制表示形式）



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
C. short a=-2035;  
   int b=a;
```

Step1: b=a, 得b二进制补码形式

a = 11111111 11111111 11111000 00001101 → a （红色表示整型提升的填充位）
b = 11111111 11111111 11111000 00001101 → b

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111111 11111111 11111000 00001101
 -) 00000000 00000000 00000000 00000001

11111111 11111111 11111000 00001100

(2) 取反 00000000 00000000 00000111 11110011

(3) 绝对值 2035 （十进制表示形式）

(4) 加负号 -2035 （十进制表示形式）



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
D. unsigned short a=65418;  
   long long int b=a;
```

Step1: b=a, 得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001010 → a

（红色表示长整型提升的填充位）

b = 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001010 → b

Step2: 求b的十进制表示

b = 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 11111111 10001010 = 65418



§. 基础知识题

1、给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

```
E. long long int a=4202452098; //需将a的最后7位（题中的1234567）替换为你的学号，否则本作业分数为0
   int b=a;
```

Step1: b=a, 得b二进制补码形式

a = 00000000 00000000 00000000 00000000 11111010 01111100 01010100 10000010 → a

b = ~~00000000 00000000 00000000 00000000~~ 11111010 01111100 01010100 10000010 → b

Step2: 求b的十进制表示

(1) 减一 11111010 01111100 01010100 10000010
 -) 00000000 00000000 00000000 00000001

11111010 01111100 01010100 10000001

(2) 取反 00000101 10000011 10101011 01111110

(3) 绝对值 92515198 （十进制表示形式）

(4) 加负号 -92515198 （十进制表示形式）



§. 基础知识题

1、 给出下列程序段中变量b的值（要综合参考课件P. 45-51 和 P. 86-89，给出包含整型提升+丢弃的过程）

F. long a=-4202452098; //提示1: 需将a的最后7位（题中的1234567）替换为你的学号，否则本作业分数为0
unsigned short b=a; //提示2: 本题先确定 -4202452098 什么类型，a是多少，才能进行b=a的计算

Step1: 确定a

-4202452098 = 11111111 11111111 11111111 11111111 00000101 10000011 10101011 01111110
a = ~~11111111 11111111 11111111 11111111~~ 00000101 10000011 10101011 01111110

Step2: 确定b二进制补码形式

a = 00000101 10000011 10101011 01111110 -> a
b = ~~00000101 10000011~~ 10101011 01111110 -> b

Step3: 求b的十进制表示

b = 10101011 01111110 = 43902



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

例. $1 + 2 + 3$

表达式一共有2个运算符，因此计算的2个步骤分别是（仿课件P. 85，本页不需要画栈，但要有栈思维，下同）：

步骤①: $1 + 2 \Rightarrow \text{式1}$

步骤②: $\text{式1} + 3$

本页不用作答



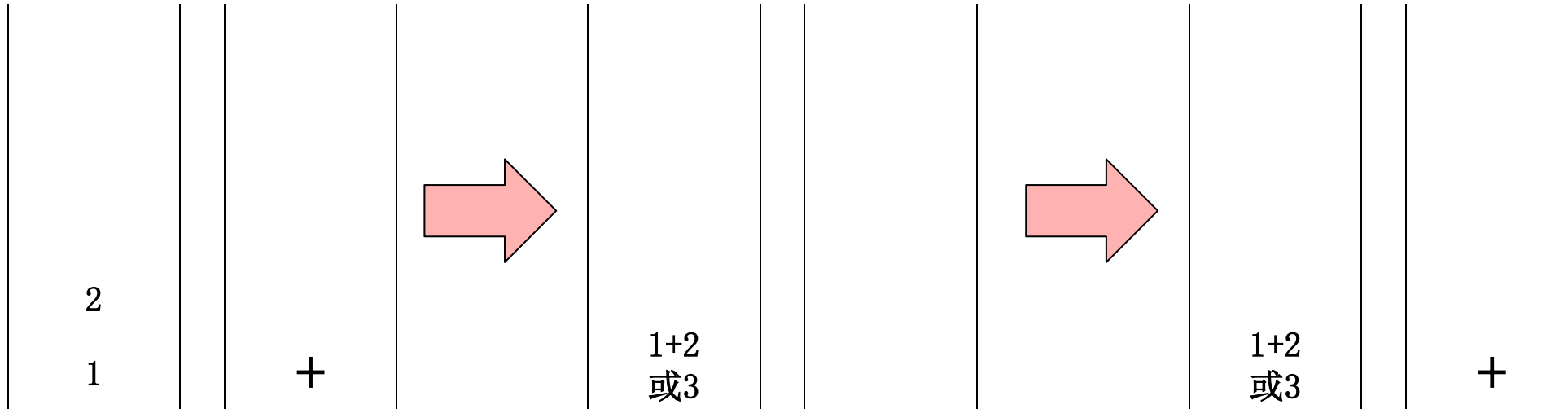
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

例. $1 + 2 + 3$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出从该运算符**准备进栈到进栈完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，提示：本例是3组，等价于课件P. 69~71）



要进栈的+等于栈顶的+，
左结合，先计算

要进栈的+等于栈顶的+，
左结合，先计算

本页不用作答

§. 基础知识题



2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $21 / 2 + 74 \% 7 - 2.3 + 3.5 * 27$

表达式一共有6个运算符，因此计算的6个步骤分别是（仿课件P. 85，本页不需要画栈，但要有栈思维，下同）：

步骤①：21/2

步骤②：74%7

步骤③：①+② （步骤①的商+步骤②的余数）

步骤④：③-2.3 （步骤③的和-2.3）

步骤⑤：3.5*27

步骤⑥：④+⑤ （步骤④的差+步骤⑤的积）



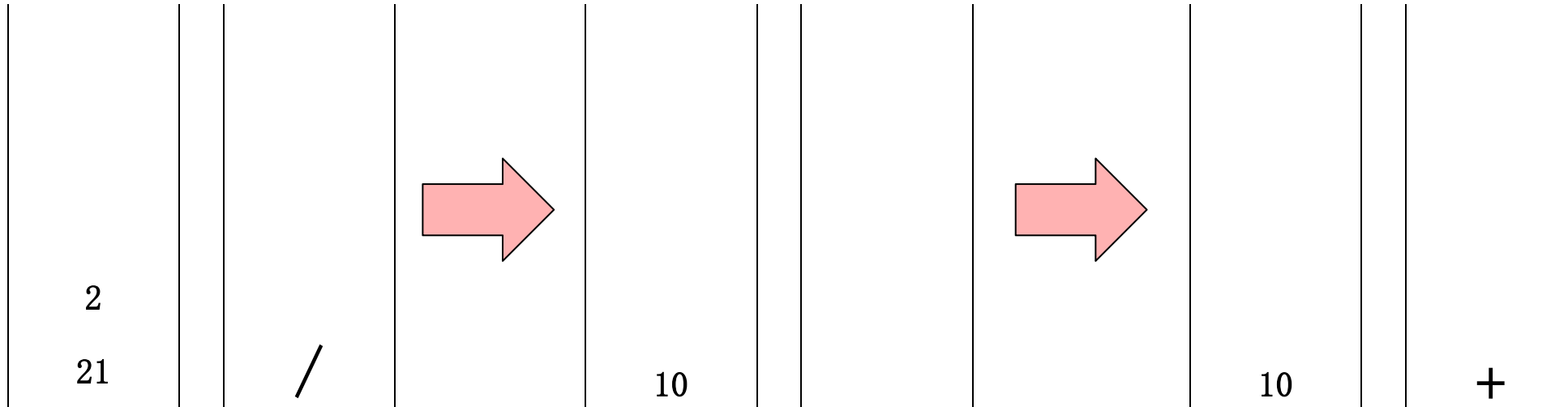
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $21 / 2 + 74 \% 7 - 2.3 + 3.5 * 27$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出从该运算符**准备进栈到进栈完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





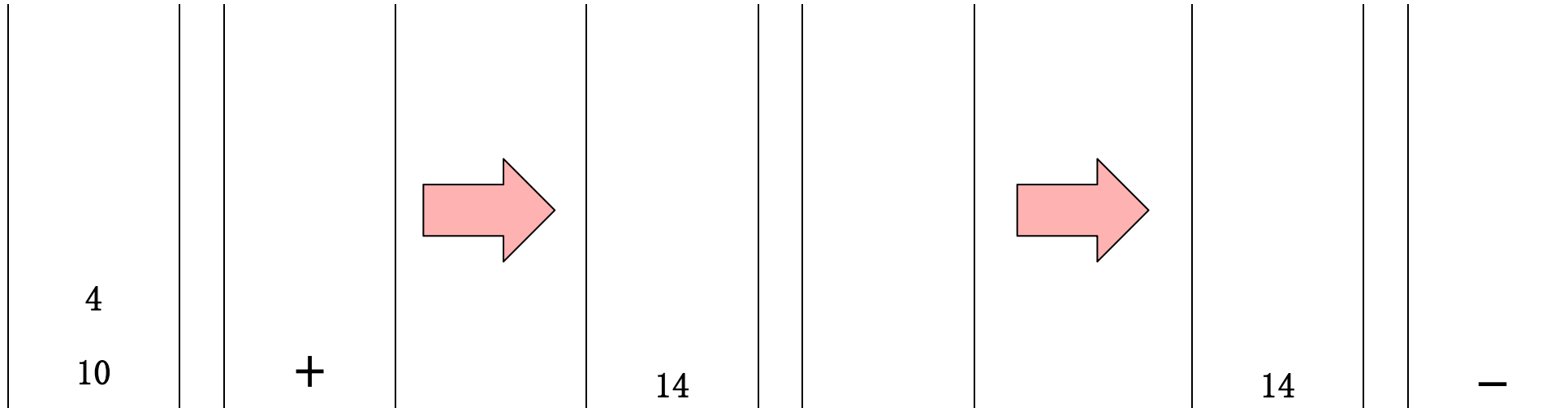
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $21 / 2 + 74 \% 7 - 2.3 + 3.5 * 27$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出从该运算符**准备进栈到进栈完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





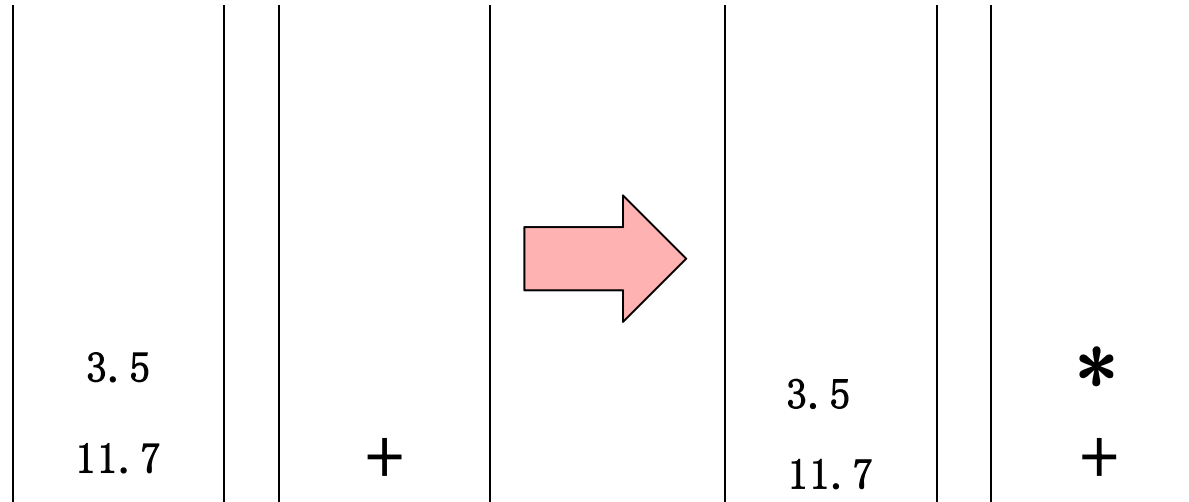
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

A. $21 / 2 + 74 \% 7 - 2.3 + 3.5 * 27$



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出从该运算符**准备进栈到进栈完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）



§. 基础知识题



2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $x = 4 * 3$, $x = y = 5 * 3$ （假设所有变量均为int型）

表达式一共有6个运算符，因此计算的6个步骤分别是：

步骤①： $4 * 3$

步骤②： $x = 12$ （步骤①的积）

步骤③： $5 * 3$

步骤④： $y = 15$ （步骤③的积）

步骤⑤： $x = 15$ （步骤④的值）

步骤⑥： 15 （第2个表达式⑤的值）



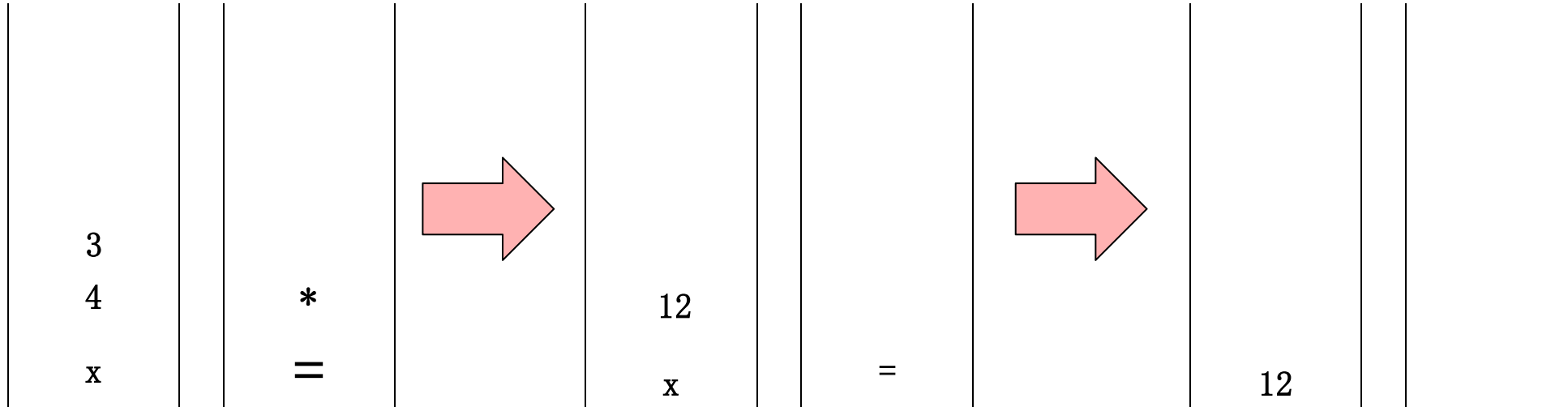
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $x = 4 * 3$, $x = y = 5 * 3$ (假设所有变量均为int型)



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出从该运算符**准备进栈到进栈完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





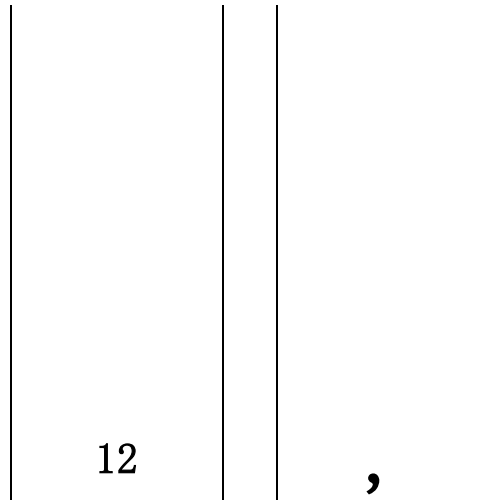
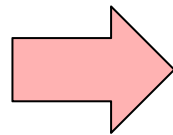
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $x = 4 * 3$, $x = y = 5 * 3$ (假设所有变量均为int型)



目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出从该运算符**准备进栈到进栈完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





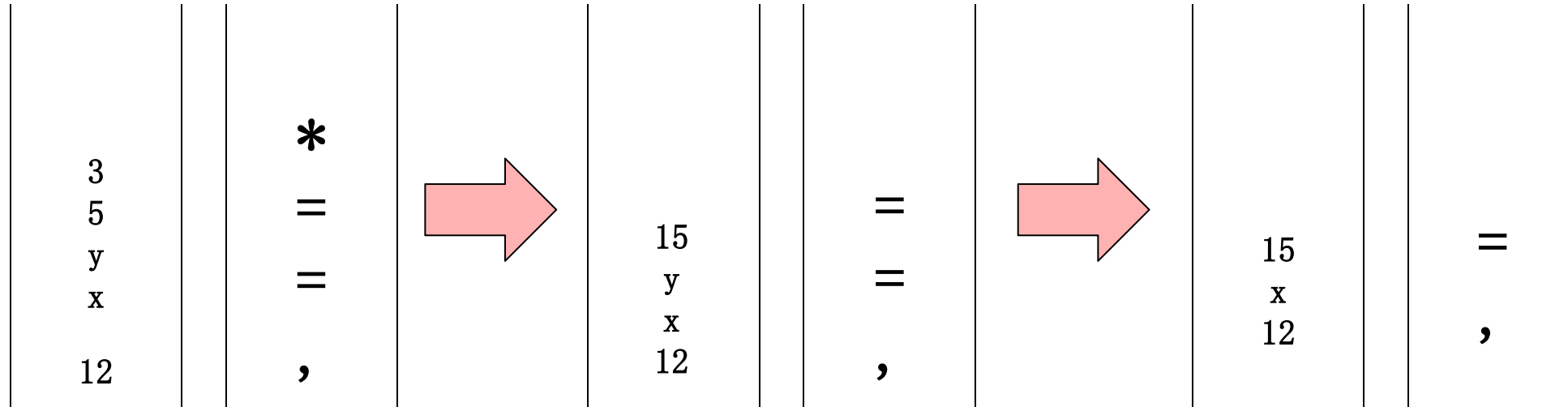
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $x = 4 * 3$, $x = y = 5 * 3$ (假设所有变量均为int型)



目前已分析到整个表达式的尾部，画出**到表达式求值完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





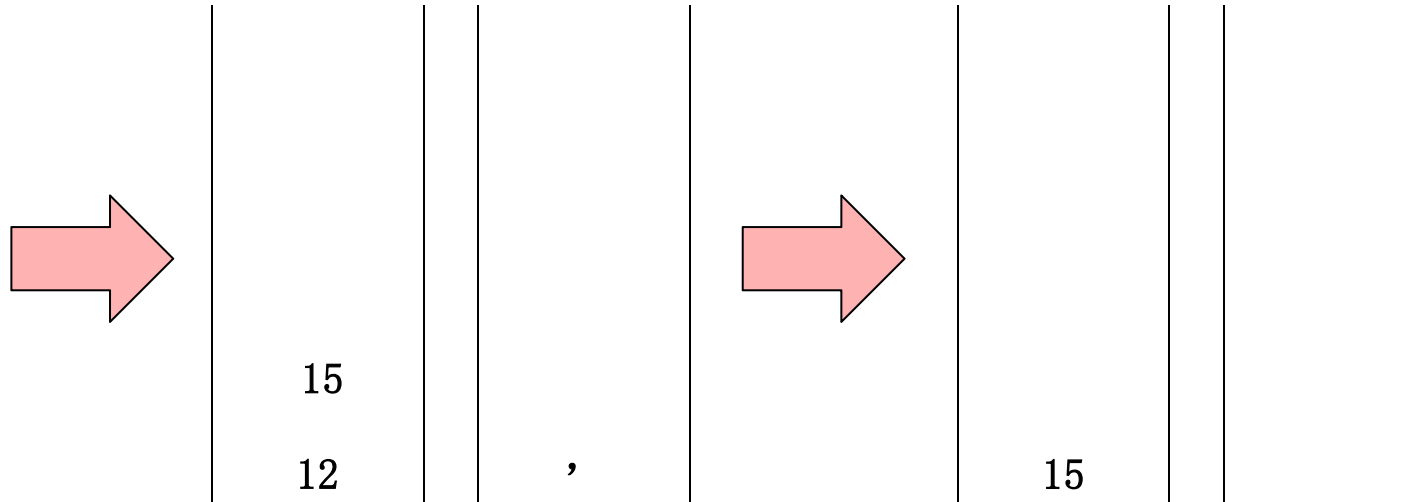
§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

B. $x = 4 * 3$, $x = y = 5 * 3$ (假设所有变量均为int型)



目前已分析到整个表达式的尾部，画出**到表达式求值完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

C. $a + (a - 3 / (b + c) + 5) \% 4$ （假设所有变量均为int型）

（本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

表达式一共有 **10** 个运算符，因此计算的 **6** 个步骤分别是（左右括号不算步骤）：

步骤①： $b+c$

步骤②： $3/\textcircled{1}$ （3除以步骤①的和）

步骤③： $a-\textcircled{2}$ （ a -步骤②的商）

步骤④： $5+\textcircled{3}$ （5+步骤③的差）

步骤⑤： $\textcircled{4}\%4$ （步骤④的和模4）

步骤⑥： $a+\textcircled{5}$ （ a +步骤⑤的余数）

后面自行添加，主要是对()的理解，本页中一对括号可以当做一个步骤理解，后续画栈时要分开



§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

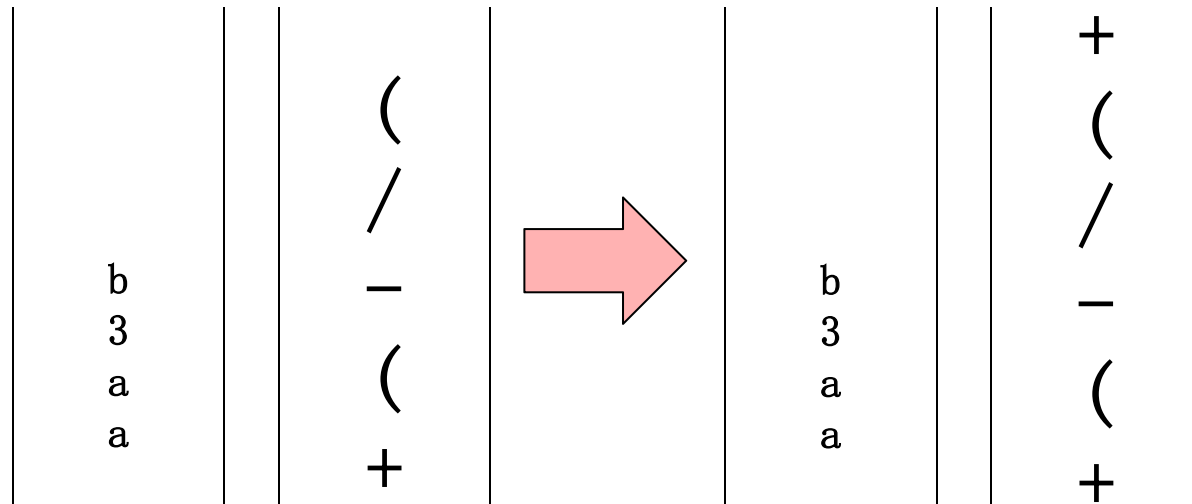
C. $a + (a - 3 / (b + c) + 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出从该运算符**准备进栈到进栈完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

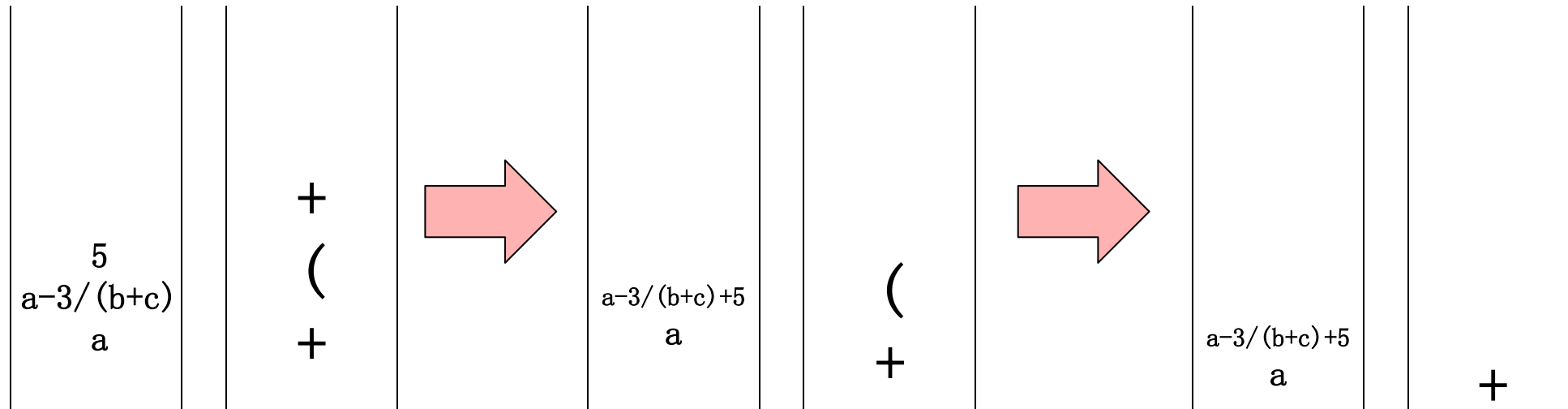
C. $a + (a - 3 / (b + c) + 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前准备进栈的运算符如箭头所示，画出从该运算符**准备进栈到进栈完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





§. 基础知识题

2、仿照课件PDF的P. 65-85，用栈方式给出下列表达式的求解过程

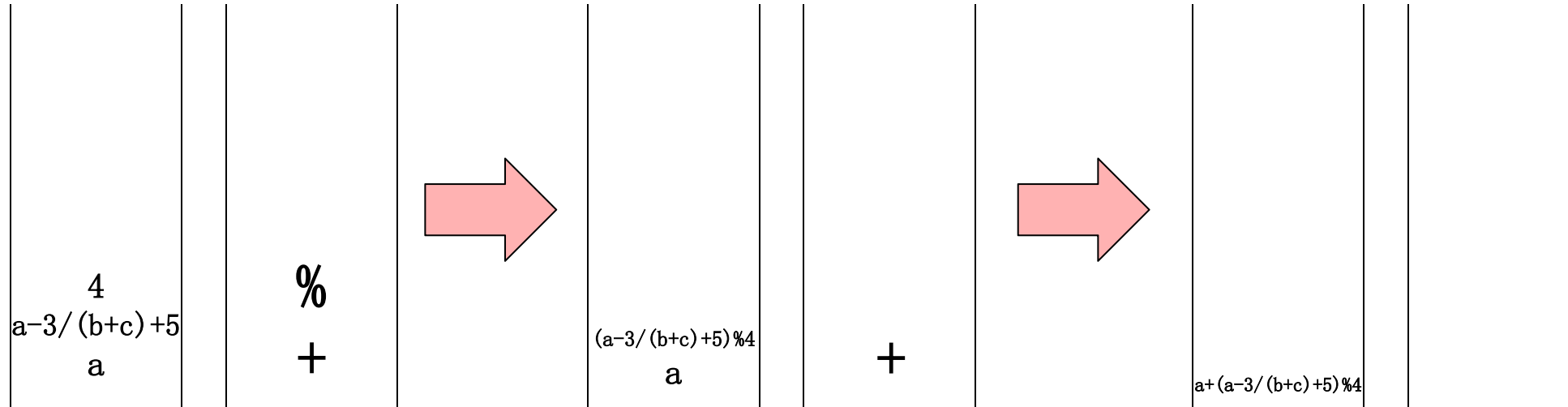
C. $a + (a - 3 / (b + c) + 5) \% 4$ (假设所有变量均为int型)

(本题提示：将左右小括号分开处理，

1、“(”**进栈前**优先级最高，**进栈后**优先级最低；

2、“)”优先级最低，因此要将栈中压在“(”之上的全部运算符都计算完成，随后和“(”成对消除即可

目前已分析到整个表达式的尾部，画出**到表达式求值完成**的过程中，当前运算数栈和运算符栈的状态（本页需要画栈，两个栈算一组，最少两组，可能多组，每页三组，不够可加页）





§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，示例见下）

例： $2LL - 32L * \text{int}(11.7) + 2.3f$

- | | | | |
|---|----|--------|------------|
| (1) $\text{int}(11.7)$ | => | 11 | int型 |
| (2) $32L * \text{int}(11.7)$ | => | 352 | long型 |
| (3) $2LL - 32L * \text{int}(11.7)$ | => | -350 | long long型 |
| (4) $2LL - 32L * \text{int}(11.7) + 2.3f$ | => | -347.7 | float型 |

注：回答问题时，4步一定要标清楚，
验证程序不强制，可以验证多步
或最后一步

```
demo.cpp 1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout << 2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f << endl;
6     cout << typeid(2LL - 32L * int(11.7) + 2.3f).name() << endl;
7     return 0;
8 }
9
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-347.7
float
```

本页不用作答



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

A. $x = 4 * 3$, $x = y = 5 * 3$ （写验证程序时，假设所有变量均为int型）

- | | | | | |
|-----|-------------------------------|----|----|------|
| (1) | $4 * 3$ | => | 12 | int型 |
| (2) | $x = 4 * 3$ | => | 12 | int型 |
| (3) | $5 * 3$ | => | 15 | int型 |
| (4) | $y = 5 * 3$ | => | 15 | int型 |
| (5) | $y = 5 * 3$ | => | 15 | int型 |
| (6) | $x = 15$ | => | 15 | int型 |
| (7) | $x = 4 * 3$, $x = y = 5 * 3$ | => | 15 | int型 |

```
solve-b3.cpp  X
week2 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int x, y;
6      cout << (x = 4 * 3, x = y = 5 * 3) << endl;
7      return 0;
8  }
9

Microsoft Visual Studio 调试控制台
15
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

B. $a + (b - 3 / (b + c) \% 4) * 5$ （写验证程序时，假设所有变量均为int型，abc的值自定义即可）

(1) $b + c$	=>	110	int型
(2) $3 / (b + c)$	=>	0	int型
(3) $3 / (b + c) \% 4$	=>	0	int型
(4) $b - 3 / (b + c) \% 4$	=>	91	int型
(5) $(b - 3 / (b + c) \% 4) * 5$	=>	455	int型
(6) $a + (b - 3 / (b + c) \% 4) *$	=>	464	int型

```
solve-b3.cpp  X
week2 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 9, b = 91, c = 19;
6      cout << (a + (b - 3 / (b + c) % 4) * 5) << endl;
7      return 0;
8  }
9
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

464



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

C. $2.5F * 3LU + 4ULL * 7U - 'W'$

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------|------------|
| (1) $2.5F * 3LU$ | $\Rightarrow$ | 7.5 | float型 |
| (2) $4ULL * 7U$ | $\Rightarrow$ | 28 | long long型 |
| (3) $2.5F * 3LU + 4ULL * 7U$ | $\Rightarrow$ | 35.5 | float型 |
| (4) $2.5F * 3LU + 4ULL * 7U - 'W'$ | $\Rightarrow$ | -51.5 | float型 |

```
solve-b3.cpp  X
week2 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << 2.5F * 3LU << endl;
6      cout << 4ULL * 7U << endl;
7      cout << 2.5F * 3LU + 4ULL * 7U << endl;
8      cout << 2.5F * 3LU + 4ULL * 7U - 'W' << endl;
9      cout << typeid ( 2.5F * 3LU + 4ULL * 7U - 'W' ).name() << endl;
10     return 0;
11 }
12
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
7.5
28
35.5
-51.5
float
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

D. $2UL \% 7 + 23 \% 3LL - 2.5F$

- | | | | |
|-----------------------------------|----|-----|----------------|
| (1) $2UL \% 7$ | => | 2 | unsigned long型 |
| (2) $23 \% 3LL$ | => | 2 | long long型 |
| (3) $2UL \% 7 + 23 \% 3LL$ | => | 4 | long long型 |
| (4) $2UL \% 7 + 23 \% 3LL - 2.5F$ | => | 1.5 | float型 |

```
solve-b3.cpp  X
+ week2 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << 2UL % 7 << endl;
6      cout << 23 % 3LL << endl;
7      cout << 2UL % 7 + 23 % 3LL << endl;
8      cout << 2UL % 7 + 23 % 3LL - 2.5F << endl;
9      cout << typeid(2UL % 7 + 23 % 3LL - 2.5F).name() << endl;
10     return 0;
11 }
12
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
2
2
4
1.5
float
```



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

E. $3.2 + 13 \% 7 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} * 7\text{LL}) \% 2 * 3.2\text{F}$

- | | | | |
|--|----|------|----------------|
| (1) $13 \% 7$ | => | 6 | int型 |
| (2) $2.8\text{F} * 7\text{LL}$ | => | 19.6 | float型 |
| (3) $\text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} * 7\text{LL})$ | => | 19 | unsigned long型 |
| (4) $13 \% 7 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} * 7\text{LL})$ | => | 114 | unsigned long型 |
| (5) $13 \% 7 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} * 7\text{LL}) \% 2$ | => | 0 | unsigned long型 |
| (6) $13 \% 7 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} * 7\text{LL}) \% 2 * 3.2\text{F}$ | => | 0 | float型 |
| (7) $3.2 + 13 \% 7 * \text{static_cast}\langle\text{unsigned long}\rangle(2.8\text{F} * 7\text{LL}) \% 2 * 3.2\text{F}$ | => | 3.2 | double型 |

```
solve-b3.cpp  X
week2 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << (3.2 + 13 % 7 * static_cast<unsigned long>(2.8F * 7LL) % 2 * 3.2F) << endl;
6      cout << typeid(3.2 + 13 % 7 * static_cast<unsigned long>(2.8F * 7LL) % 2 * 3.2F).name() << endl;
7      return 0;
8  }
9  3.2
   double
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台



§. 基础知识题

3、求表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图）

F. $\text{long}(2.8\text{F} + 3.3) * 2 + (\text{int})1.9 \% 7\text{U} - 'p' * 2\text{UL}$

(1) $2.8\text{F} + 3.3$	=> 6.1	double型
(2) $\text{long}(2.8\text{F} + 3.3)$	=> 6	long型
(3) $\text{long}(2.8\text{F} + 3.3) * 2$	=> 12	long型
(4) $(\text{int})1.9$	=> 1	int型
(5) $(\text{int})1.9 \% 7\text{U}$	=> 1	unsigned int型
(6) $\text{long}(2.8\text{F} + 3.3) * 2 + (\text{int})1.9 \% 7\text{U}$	=> 13	unsigned long 型
(7) $'p' * 2\text{UL}$	=> 224	unsigned long型
(8) $\text{long}(2.8\text{F} + 3.3) * 2 + (\text{int})1.9 \% 7\text{U} - 'p' * 2\text{UL}$	=> 4294967085	unsigned long 型

```
solve-b3.cpp  X
+ week2 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout << long(2.8F + 3.3) * 2 + (int)1.9 % 7U - 'p' * 2UL << endl;
6      cout << typeid(long(2.8F + 3.3) * 2 + (int)1.9 % 7U - 'p' * 2UL).name() << endl;
7      return 0;
8  }
9

Microsoft Visual Studio 调试控制台
4294967085
unsigned long
```


§. 基础知识题



4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果中变量的值、对应的验证程序及结果截图，示例见下）

假设 `int a = 5, n = 12;`

例: `a += n`

=> `a = a + n`

(1) `a + n` `a=5 n=12` 和17存放在中间变量中

(2) `a = 和` `a=17 n=12`

```
demo.cpp  x
demo-CPP  (全局范围)

2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 5, n = 12;
6      a += n;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

17 12

本页不用作答

§. 基础知识题



4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 3, n = 7;`

A. `a += a - n`

- (1) `a - n` `a=3` `n=7` 差-4存放在中间变量中
- (2) `a + 差` `a=3` `n=7` 和-1存放在中间变量中
- (3) `a = 和` `a=-1` `n=7`

```
solve-b3.cpp  X
week2 (全局)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 3, n = 7;
6      a += a - n;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual
-1 7

§. 基础知识题



4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 3, n = 7;`

B. `n -= a += 5`

=> `a = a + 5`

=> `n = n - a`

- | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| (1) <code>a + 5</code> | <code>a=3</code> | <code>n=7</code> | 和8存放在中间变量中 |
| (2) <code>a = 和</code> | <code>a=8</code> | <code>n=7</code> | |
| (3) <code>n - a</code> | <code>a=8</code> | <code>n=7</code> | 差-1存放在中间变量中 |
| (4) <code>n = 差</code> | <code>a=8</code> | <code>n=-1</code> | |

```
solve-b3.cpp  X
week2 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 3, n = 7;
6      n -= a += 5;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Studio

8 -1

§. 基础知识题



4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 3, n = 7;`

C. `a += a *= a -= a`

=> `a = a - a`

=> `a = a * a`

=> `a = a + a`

(1) `a - a` `a=3` `n=7` 差0存放在中间变量中

(2) `a = 差` `a=0` `n=7`

(3) `a * a` `a=0` `n=7` 积0存放在中间变量中

(4) `a = 积` `a=0` `n=7`

(5) `a + a` `a=0` `n=7` 和0存放在中间变量中

(6) `a = 和` `a=0` `n=7`

```
solve-b3.cpp  X
week2 (全局范围)
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 3, n = 7;
6      a += a *= a -= a;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9  }
```

Microsoft Visual Stu

0 7



§. 基础知识题

4、求复合赋值表达式的值（要求给出计算过程、每步计算结果及数据类型、对应的验证程序及结果截图，具体见下）

假设 `int a = 8, n = 13;`

D. `n %= a %= 4` 本题需要解释，为什么编译不报错，但运行无输出、返回代码为负值、且运行时间比7. ABC长

$\Rightarrow a = a \% 4$

$\Rightarrow n = n * a$

(1) `a % 4` `a=8` `n=13` 余数0存放在中间变量中

(2) `a = 余数` `a=0` `n=13`

(3) `n % a` `a=0` `n=13`

程序编译不报错：

编译器按语法规则解析所有表达式，没有发现显式错误

但程序运行中触发了异常，无法结束line 6运算(`n % 0`)导致了：

①程序卡死在line 6，无法运行至line 7输出

②line 8的main函数return返回语句无法得到执行，编译器返回代码为负(某非预期数值)

③运算时间更长

```
solve-b3.cpp
week2 (全局范围) main()
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int a = 8, n = 13;
6      n %= a %= 4;
7      cout << a << ' ' << n << endl;
8      return 0;
9  }
10

Microsoft Visual Studio 调试控制台

C:\Users\Shalom\Documents\Project1\Debug\week2.exe (进程 33512) 已退出，代码为 -1073741676 (0xc0000094)。
按任意键关闭此窗口. . .
```